平成 12年度 工 学 研究科修士課程入学試験

試験科目名	電気回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 11 年 8 月 2 日	注意事項					

1．図1に示すような回路がスイッチを開いた状態で定常状態にあるとき、t＝0においてスイッチを閉じたとして、以下の問に答えよ

（1）スイッチが開いた状態で定常状態にあったときのインダクタLを流れる電流を求めよ。

(2) t＝0でスイッチを閉じた後のキャパシタCを流れる電流ic（t）を求めよ。

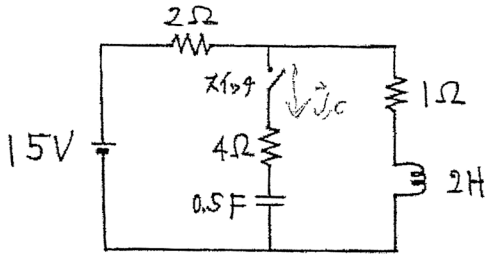


図 1

2．図2に示すように、インピーダンスZが二端子対回路（相反回路で、4端子定数はA，B，C，D）に接続されている。

（1）この回路全体（1－1'、2－2'間）の4端子定数（基本行列）を求めよ．

（2）この回路全体の入力と出力を入れ替えた回路（入力；2－2'、出力1－1'）の4端子定数を求めよ。

（3）図2の2－2'間を短絡し、1－1'間に電圧E_1の電源を接続した時、インピーダンスZを流れる電流I_1を求めよ。

（4）図2の1－1'間を短絡し、2－2'間に電圧E_2の電源を接続した時、インピーダンスZを流れる電流I_2を求めよ。

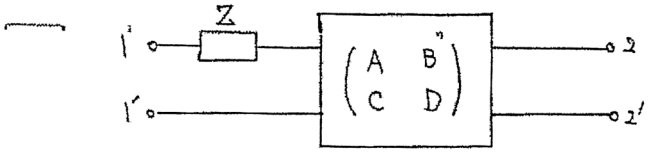


図 2

$5^2+\frac{1}{2}5+\frac{1}{2}$

$(5+\frac{1}{2})^2$

採点欄

試験科目名	電子回路	専攻	電気工学専攻	試験時間	分	受験番号	番
実施日	平成 11年 8月 2日		注意事項	参照-なし可			

9 X 0

1　表1の真理値表をもとに以下の問いに答えよ。

① カルノーマップを利用して、出力 y と z を求めよ。

② ①での y を EX-OR (exclusive OR)で表現せよ。計算過程も必ず書くこと。

③ z について真理値表をもとに EX-OR 部分を含んだ式に変形せよ。

④ EX-OR、OR、AND ゲートを使って、出力 y と z を得る論理回路をかけ。各ゲートは2入力のみである。

入力			出力	
a	b	c	y	z
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

表1

9 0

2　図1において、OP-1、OP-2 は理想オペアンプとする。OP-1 では、反転（－）、反転（＋）端子間電圧に対しての差動電圧利得を K_{v1} とする。R_L は負荷抵抗、i_0 は を流れる出力電流である。抵抗 R_2 は R_1 の a 倍である。

① システムの相互コンダクタンス（入力 v_1 に対する i_0 の比）を求めよ。

② 出力部 A_1A_2 間でみる回路の出力インピーダンスを求めよ。

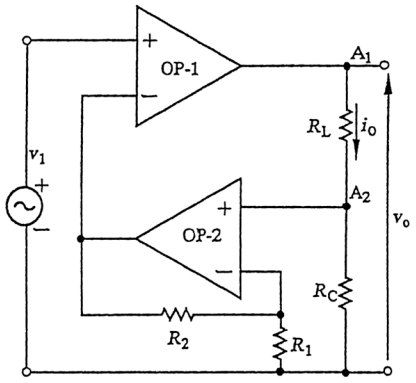


図1

平成 12 年度　工 学　研究科修士課程入学試験

試験科目名	電　磁　気	専攻	電気工学専攻	試験時間	60 分	受験番号	番
実施日	平成 11年　8月　2日	注意事項					

次の問に答えなさい。

①解答は途中経過も示し、答えは単位も明記しなさい。

②数値は4捨5入により、有効数字3桁まで出しなさい。

③ベクトル量であるものについては、大きさばかりでなく方向も示しなさい（図を用いるとわかりやすい）。

④媒質は、特に断らない場合は重力場でない真空中とする。

⑤ε_0=8.85x10^{-12} F/m、μ_0=1.26x10^{-6}（または=4πx10^{-7}） H/m、e（電子の電荷）= 1.60x10^{-19} C、m_0（電子の静止質量）= 9.11x10^{-31}kg とする。

⑥また、必要に応じて、$1/\mu_0$=7.96x10^5、$\pi\varepsilon_0$ = 2.78x10^{-11}、$1/(\pi\varepsilon_0)$=3.60x10^{10}、ε_0/π =2.82x10^{-12}、π/ε_0 =3.54x10^{11} なる数値を用いてもよい。

（1）電界の強さが 100 V/m である場所に置かれた電荷 0.1 C に働く力を求めよ。

（2）点 O に 0.1C の電荷が置かれている。点 O から 1 m離れた点 P の電位を求めよ。

（3）一辺が 0.1m の正方形の2枚の導体平面電極が 1mm 離れて置かれている。この導体系の静電容量を求めよ。1.5V の電池を用意して、電池の正極を一方の電極に、負極をもう一方の電極に接続した場合（接続した後に十分な時間をおく）、負極を接続した電極に存在する電荷量を求めよ。ただし、端効果（電極の外に電気力線がはみ出る効果）は考えないことにする。

（4）十分に広い空間中に、平行に磁界がかけられている。磁界は z 軸正方向にかけられ、その磁束密度は 0.1T とする。その空間中を電子が等速運動（x 軸正方向に速度 1 m/s）している。電子に働く力を求めよ。

（5）空間中の xy 平面に平行に半径 0.5 m の円形をした導線ループが置かれている。z 軸正方向に空間的に一様な磁界がかけられている。磁界は時間的に変化をして、その磁束密度 B[T]は振幅が 0.4 T で 50 Hz の正弦波状に変化をする（$B = 0.4\sin(2\pi x50t)$ [T]）。導線ループに誘起される起電力を求めて時間軸上に図示（磁束密度の時間変化と対応させて図示）せよ。磁界中に置かれた導線ループの図を描いて起電力の正方向を明示すること。

（6）上記（3）の平行板電極（コンデンサ）に電圧 V が

$$V=100\sin(2\pi x50t)\ [V]$$

と表される交流が加えられたとき、電極間を流れる変位電流を求めよ。また、変位電流を電圧 V の時間変化と対比して図示せよ。

採　点　欄

Mo.

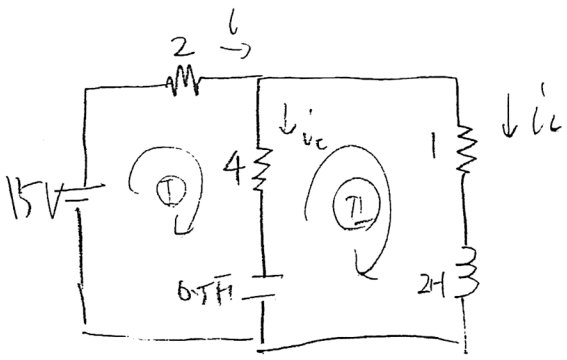
Date

H11. 8. 2.

Lに1Aを流すようにしたい.

[1] (1) $I = \frac{15}{2+1} = 5\,A$

(2) ①より.



$$E = R_2 i + R_4 i_C + \frac{1}{C}\int i_C dt$$

$$\Leftrightarrow \frac{E}{s} = R_2 I + R_4 I_C + \frac{1}{sC} I_C \quad \text{—①}$$

②より

$$E = R_2 i + R_1 i_L + L\frac{di_L}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \frac{E}{s} = R_2 I + R_1 I_L + sL I_L \quad \text{—②}$$

$I = I_C + I_L$ より

$$\frac{E}{s} = R_2 I_C + R_2 I_L + R_4 I_C + \frac{1}{sC} I_C$$

①より $\frac{E}{s} = \left(R_2 + R_4 + \frac{1}{sC}\right) I_C + R_2 I_L$ —①′

②より $\frac{E}{s} = (R_2 + R_1 + sL) I_L + R_2 I_C$ —②′

②′ $\Rightarrow I_L = \frac{\frac{E}{s} - R_2 I_C}{R_2 + R_1 + sL}$

①′に代入し, $\frac{E}{s} = (R_2 + R_4 + \frac{1}{sC}) I_C + R_2 \left(\frac{\frac{E}{s} - R_2 I_C}{R_2 + R_1 + sL}\right)$

数値代入し $\frac{15}{s} = \left(6 + \frac{2}{s}\right) I_C + 2\left(\frac{\frac{15}{s} - 2I_C}{3+2s}\right)$

$$\left(6+\frac{2}{s}\right)(3+2s)$$
$$= 18 + 12s + \frac{6}{s} + 4$$
$$= 22 + 12s + \frac{6}{s}$$

$$\frac{15}{s}(3+2s) = \left(22 + 12s + \frac{6}{s}\right) I_C + \frac{30}{s} - 4I_C$$

$$15(3+2s) = (12s^2 + 22s + 6 - 4s) I_C + 30$$

$$15 + 30s = (12s^2 + 18s + 6) I_C$$

No.

Date

$$I_c = \frac{15+30s}{12s^2+18s+6}$$

$$= \frac{5+10s}{4s^2+6s+2}$$

$$= \frac{5(1+2s)}{2(2s^2+3s+1)}$$

$$= \frac{5(1+2s)}{2(2s+1)(s+1)}$$

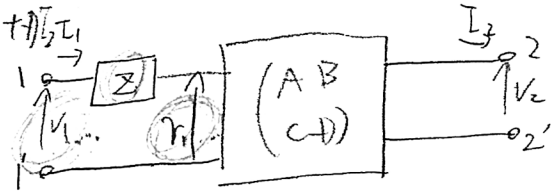
$$= \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{s+1}$$

$$\therefore i_c = \frac{5}{2} e^{-t} \quad //$$

Date

H11. 8. 2

2 (1) $F\begin{cases} V_1 = AV_2 + BI_2 \\ I_1 = CV_2 + DI_2 \end{cases}$ $F'\begin{cases} V_1 = A'V_2 + B'I_2 \\ I_1 = C'V_2 + D'I_2 \end{cases}$



○2-2'開放 $\Rightarrow I_2 = 0$

$F'\begin{cases} V_1 = A'V_2 \\ I_1 = C'V_2 \end{cases}$ $F\begin{cases} V_1 - ZI_1 = AV_2 \\ I_1 = CV_2 \end{cases}$

$A' = \frac{V_1}{V_2} = \frac{ZI_1 + AV_2}{\frac{1}{C}I_1} = \frac{ZI_1 + A\cdot\frac{1}{C}I_1}{\frac{1}{C}I_1} = A + ZC$ //

また、$C' = C$ //

○2-2'短絡 $\Rightarrow V_2 = 0$

$F'\begin{cases} V_1 = B'I_2 \\ I_1 = D'I_2 \end{cases}$ $F\begin{cases} V_1 - ZI_1 = BI_2 \\ I_1 = DI_2 \end{cases}$

$B' = \frac{V_1}{I_2} = \frac{B\frac{1}{D}I_1 + ZI_1}{\frac{1}{D}I_1}$

$= B + ZD$ //

また、$D = D'$ //

$\therefore \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A+ZC & B+ZD \\ C & D \end{bmatrix}$ //

(2) もとの回路において、

$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$ より

$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$

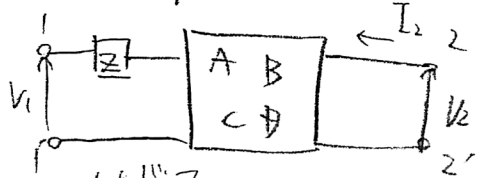
$= \frac{1}{|F|}\begin{bmatrix} D' & -B' \\ -C' & A' \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}$

ここで、もとの回路のZ_1, I_2に対して流れが逆

$I_1 \to -I_1$, $I_2 \to -I_2$

$\therefore \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{|F|}\begin{bmatrix} D' & -B' \\ -C' & A' \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_1 \\ -I_1 \end{bmatrix}$

相反回路において $|F| = 1$



したがって、

$\begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D' & -B' \\ -C' & A' \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_1 \\ -I_1 \end{bmatrix}$

$\begin{cases} V_2 = D'V_1 + B'I_1 \\ -I_2 = -C'V_1 - A'I_1 \end{cases}$

$\begin{cases} V_2 = D'V_1 + B'I_1 \\ I_2 = C'V_1 + A'I_1 \end{cases}$

$\begin{bmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D' & B'+ZD' \\ C' & A'+ZC' \end{bmatrix}$ //

No.

Date . .

(3) $\begin{cases} 2\text{-}2' \text{ 短絡} \Rightarrow V_2 = 0 \\ V_1 = E_1 \end{cases}$

$F' \begin{cases} V_1 = (A+ZC)V_2 + (B+ZD)I_2 \\ I_1 = CV_2 + DI_2 \end{cases}$

条件より、

$F' \begin{cases} E_1 = (B+ZD)I_2 \\ I_1 = DI_2 \end{cases}$

$I_2 = \frac{I_1}{D}$

$E_1 = (B+ZD)\frac{1}{D}I_1$

$\therefore I_1 = \frac{E_1 D}{B+ZD}$ //

(4) $\begin{cases} 1\text{-}1' \text{ 短絡} \Rightarrow V_1 = 0 \\ V_2 = E_2 \end{cases}$

$F'' \begin{cases} V_2 = DV_1 + (B+ZD)I_1 \\ I_2 = CV_1 + (A+ZC)I_1 \end{cases}$

条件より、

$\begin{cases} E_2 = (B+ZD)I_1 \\ I_2 = (A+ZC)I_1 \end{cases}$

$I_1 = \frac{1}{A+ZC}I_2$

$\therefore I_2 = \frac{A+ZC}{B+ZD}E_2$ //

電子回路

Dale 11年

1.

① yについて

c \ ab	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

zについて

c \ ab	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$y = \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot c + \bar{a}\cdot b\cdot\bar{c} + a\cdot b\cdot c + a\cdot\bar{b}\cdot\bar{c}$

$z = a\cdot b + b\cdot c + c\cdot a$

② $y = \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot c + \bar{a}\cdot b\cdot\bar{c} + a\cdot b\cdot c + a\cdot\bar{b}\cdot\bar{c}$

$= \bar{a}\cdot(\bar{b}c + b\cdot\bar{c}) + a\cdot(\underline{b\cdot c + \bar{b}\cdot\bar{c}})$

$= \bar{a}\cdot b\oplus c + a\cdot\overline{(b\cdot c + \bar{b}\cdot\bar{c})}$

$= \bar{a}\cdot b\oplus c + a\cdot\overline{(b\cdot\bar{c})\cdot(\bar{b}\cdot\bar{c})}$

$= \bar{a}\cdot b\oplus c + a\cdot\overline{(\bar{b}+\bar{c})\cdot(b+c)}$

$= \bar{a}\cdot b\oplus c + a\cdot\overline{\bar{b}\cdot b + \bar{b}\cdot c + b\cdot\bar{c} + c\cdot\bar{c}}$

$= \bar{a}\cdot b\oplus c + a\cdot\overline{b\oplus c}$

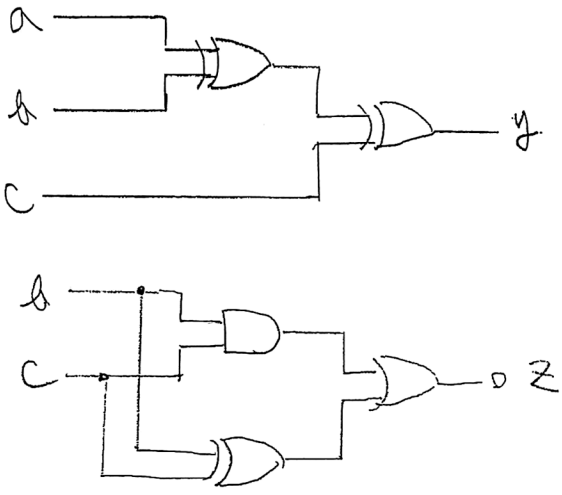
$= a\oplus b\oplus c$ ---------- (答)

③ 真理値表より $z = \bar{a}\cdot b\cdot c + a\cdot\bar{b}\cdot c + a\cdot b\cdot\bar{c} + a\cdot b\cdot c$

$= (\bar{a}+a)\cdot bc + a\cdot(\bar{b}\cdot c + b\cdot\bar{c})$

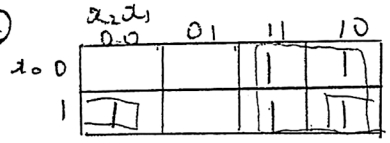
$= bc + b\oplus c$ //

④



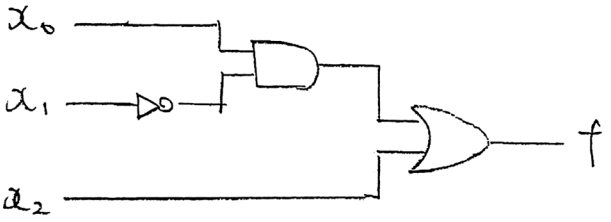
2

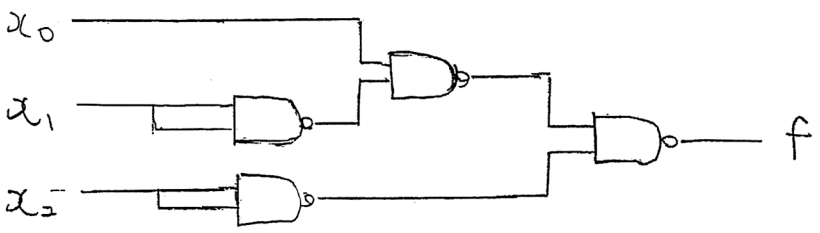
① $f = \overline{x_2}\cdot\overline{x_1}\cdot\overline{x_0} + \overline{x_2}\cdot x_1\cdot\overline{x_0} + \overline{x_2}\cdot x_1\cdot x_0$
$= \overline{x_2}\cdot(\overline{x_1}\cdot\overline{x_0} + x_1\cdot\overline{x_0} + x_1\cdot x_0) = \overline{X_2}(\overline{X_0} + X_1X_0)$

② 

$f = x_2 + \overline{x_1}\cdot x_0$

③ ②より



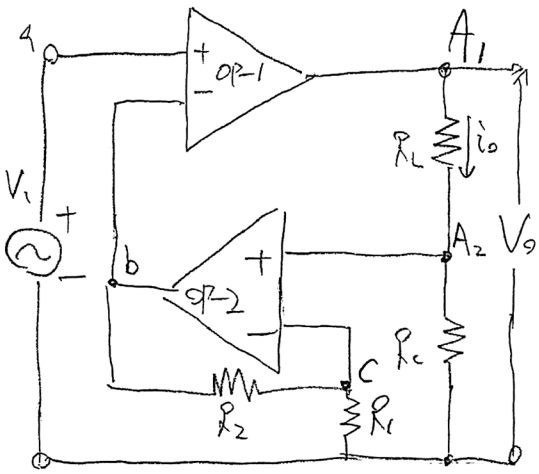
④ 

No

Date

H11. 8. 2.

2 ① b点の地面に対する電位をV_bとおく
A1点の電位V_{A1}は



$$V_{A1} = K_{V1}(V_1 - V_b)$$

A2点の電位V_{A2}は

$$V_{A2} = K_{V1}(V_1 - V_b) - R_L i_o \quad \text{—(i)}$$

また、A2点において、

$$i_o + \frac{0 - V_{A2}}{R_C} = 0$$

$$V_{A2} = i_o R_c \quad \text{—(ii)}$$

(i)(ii)より

$$K_{V1}(V_1 - V_b) - R_L i_o = i_o R_c$$

$$V_1 - V_b = \frac{(R_L + R_c) i_o}{K_{V1}}$$

$$V_b = V_1 - \frac{(R_L + R_c) i_o}{K_{V1}}$$

A2点とC点との電位は等しいので、

点Cにおいて、$\frac{V_b - V_{A2}}{R_2} + \frac{0 - V_{A2}}{R_1} = 0$

$$\frac{V_1}{R_2} - \frac{(R_L + R_c) i_o}{K_{V1} R_2} - \frac{R_c}{R_2} i_o - \frac{R_c}{R_1} i_o = 0$$

$$\therefore \frac{V_1}{R_2} = \left\{ \frac{R_1(R_L + R_c)}{K_{V1} R_1 R_2} + \frac{K_{V1} R_1 R_c}{K_{V1} R_1 R_2} + \frac{K_{V1} R_2 R_c}{K_{V1} R_1 R_2} \right\} i_o$$

$$\frac{i_o}{V_1} = \frac{K_{V1} R_1}{R_1(R_L + R_c) + K_{V1} R_c (R_1 + R_2)} = \frac{K_{V1}}{R_L + R_c + (1+9) K_{V1} R_c} \quad //$$

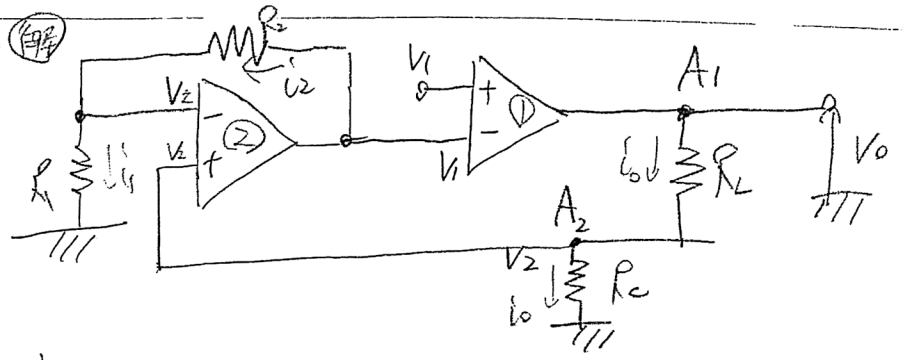
No.

Date

② $V_o = i_o(R_L + R_c)$ $\quad \dfrac{V_o - R_c i_o}{i_o} = \dfrac{V_o}{i_o} - R_c = R_L$

$\dfrac{V_o}{i_o} = R_L + R_c$?

第2の解



まず $i_1 = i_2$

$i_1 = \dfrac{V_2 - 0}{R_1} = \dfrac{V_2}{R_1}$

$i_2 = \dfrac{V_1 - V_2}{R_2}$, $\dfrac{V_1 - V_2}{R_2} = \dfrac{V_2}{R_1}$

$\therefore V_1 = \dfrac{R_1 + R_2}{R_1} V_2$ —— ①

また $V_2 = i_o R_c \rightarrow i_o = \dfrac{V_2}{R_c}$ —— ②

①, ②より, $\dfrac{i_o}{V_1} = \dfrac{R_1}{R_c(R_1 + R_2)} = \dfrac{1}{R_c(1+q)}$

求める出力インピーダンスを Z_o とすると,

$Z_o = \dfrac{V_o - V_2}{i_o}$

ここで, $V_o = k_{v1} V_1$ より

$Z_o = \dfrac{1}{i_o}\left(k_{v1} V_1 - \dfrac{R_1}{R_2 + R_1} V_1\right)$

$= \dfrac{V_1}{i_o}\left(k_{v1} - \dfrac{1}{1+q}\right)$

$\rightarrow = R_c(1+q)\left(k_{v1} - \dfrac{1}{q+1}\right)$

$\therefore Z_o = R_c\{k_{v1}(1+q) - 1\}$

1.2 電磁気

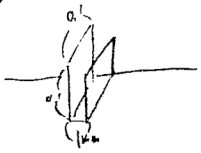
(1) $E = 100\ V/m$, $Q = 0.1$ に働く力.

$$f = QE$$
$$= 10\ [N]$$

(2) 原点に $0.1C$ の Q のとき, $1m$ 離れた電位.

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\ [V] \quad = V = 9\times$$

(3)



$$S = 0.1^2$$
$$= 0.01\ [m^2]$$

静電容量は, $C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$

$$= 8.85\times10^{-12} \times \frac{0.01}{1\times10^{-3}}$$

$$= 8.85\times10^{-11}\ [F]$$

電荷は, $Q = CV$ より

$$= 8.85\times10^{-11} \times 1.5$$
$$= 13.28\times10^{-11}\ [C]$$

(4) $F = BIv\sin\theta$ より,

$$= 0.1$$
$$F = qvB$$
$$= 1.6\times10^{-19} \times 1 \times 0.1$$
$$= 1.6\times10^{-20}\ [N]$$